

超配（维持）

散热需求向互连系统延伸，连接器散热成为重要补充

AI 集群互连散热专题报告

2026 年 2 月 27 日

投资要点：

陈伟光

SAC 执业证书编号：

S0340520060001

电话：0769-22119430

邮箱：

chenweiguang@dgzq.com.cn

罗炜斌

SAC 执业证书编号：

S0340521020001

电话：0769-22110619

邮箱：

luoweibin@dgzq.com.cn

分析师：陈湛谦

SAC 执业证书编号：

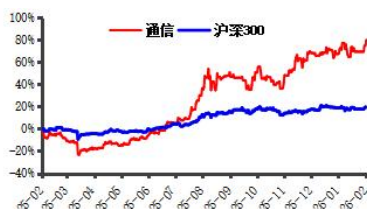
S0340524070002

电话：0769-22119302

邮箱：

chenzhanqian@dgzq.com.cn

申万通讯指数走势



资料来源：iFind，东莞证券研究所

相关报告

- **AI集群功耗上扬，集群散热需求增长。**AI算力需求呈指数级爆发直接推动了AI集群功耗上扬，从单芯片到机柜级别的功耗密度的激增已经超越了传统数据中心的设计极限。以英伟达产品为例，2026年是其AI硬件产品将从H100/H200时代转向NVIDIA的GB200/300及后续Vera Rubin平台所驱动的新周期，与此同时芯片功率将持续突破，从H100的700W TDP，到B200的1000W，再到GB200的1200W，直至2026年下半年登场的Vera Rubin平台，其GPU*TDP将飙升至2300W，VR200 NVL44 CPX将高达3700W。
- **散热边界拓展，从芯片到互连领域。**在传统的数据中心散热模型中，核心关注点通常集中在CPU/GPU等计算核心芯片的如芯片级热电制冷系统、风冷/液冷模组的散热。然而，随着AI算力中心架构的演进，包括高速连接器、光模块、互连线缆、PCIe/CCIX/Infinity Fabric等的互连系统正成为新的发生热量器件，其发热量占比正从历史的边缘角色迅速扩展至核心地位。
- **连接器散热成为散热方案中的关键环节，从被动散热走向主动管理。**连接器在工作过程中产生的温升，本质上是电-热-力多物理场耦合的结果。理解热量来源及其量化关系，是设计散热方案的前提。连接器本身不产生显著热量，若邻近放置高功耗芯片，也需承担热传导通道的角色。连接器散热的需求在不同应用场景下呈现差异化特征。
- **投资建议：**全球算力需求高速增长，推动AI算力密度持续攀升，散热从芯片到互连实现边界拓展。连接器散热成为散热方案中的关键环节，从被动散热走向主动管理，应用在包括高速率通信等场景的解决方案持续被推出，建议关注AI集群互连中的连接器散热市场投资机遇。建议关注英维克（002837）、瑞可达（688800）、中航光电（002179）等。
- **风险提示：**原材料价格上涨风险；技术更新迭代风险；行业竞争加剧；核心技术人员流失风险、PUE政策变动风险等。

目录

1、算力升维，散热边界外延	3
1.1 功耗激增：AI 集群散热需求增长	3
1.2 数据中心 PUE 相关要求趋严	7
2、连接器散热成为散热方案中的关键环节	9
2.1 散热边界拓展：从芯片到互连	9
2.2 互连散热：连接器正从被动散热走向主动管理	11
3、重点公司	14
4、投资策略	15
5、风险提示	16

插图目录

图 1：全球部分大模型能力 Imarena.ai leaderboard 评价概览	4
图 2：2025-2030 年全球 AI 智能体市场规模预测（十亿美元）	5
图 3：2018—2023 年全球算力规模及增速	6
图 4：光设备能源消耗增长	10
图 5：单条 lane 速率与 SerDes 功耗比例变化图	10
图 6：弹簧承载式散热桥提供 1.0mm 的 z 轴压缩	13
图 7：散热桥方案示意图	13
图 8：中航光电 GF3D 系列产品	14
图 9：中航光电 GF3D 系列示意图	14

表格目录

表 1：英伟达单芯片热设计功耗（TDP）提升	6
表 2：中央及各地对数据中心 PUE 要求政策汇总	7
表 3：连接器热源的主要来源	11
表 4：重点公司盈利预测及投资评级（截至 2026/2/26）	16

1、算力升维，散热边界外延

1.1 功耗激增：AI 集群散热需求增长

应用层大模型推陈出新，商用领域覆盖逐步广泛。2025 年下半年以来，全球大模型加速迭代，技术差距不断缩小。海外方面，以 OpenAI、xAI、Anthropic、谷歌等以闭源路线为主的大模型厂商密集更新模型，平均迭代周期维持在 3~4 个月。OpenAI 于 8 月推出 GPT-5，紧接着在 11 月发布 GPT-5.1，新版本在交互体验以及推理能力方面实现了显著提升；xAI 在 7 月推出 Grok 4 后，于 11 月升级至 Grok 4.1，重点强化了模型的情感智能和同理心，并大幅降低了事实性幻觉等；Anthropic 则在 8 月推出 Claude Opus 4.1，随后在 11 月推出体量更小，但“几乎所有方面”都更智能的 Claude Sonnet 4.5。谷歌也于 11 月发布了最新的大模型 Gemini 3 Pro，该模型不仅整体实现了对前代产品的代际级超越，更在多个核心基准测试中对标甚至超越 GPT-5.1、Claude 4.5 等竞品。国内方面，下半年国内大模型厂商集中发力开源模型领域，Qwen3 235B A22B 2507、DeepSeek V3.2 Exp、GLM-4.6、MiniMax-M2、Kimi-K2-Thinking 等模型相继发布。其中，月之暗面发布的 Kimi-K2-Thinking 模型，基于“模型即 Agent”的理念训练，原生具备“边思考，边使用工具”的能力，在多项国际基准测试中达到 SOTA 水平。

全球人工智能大模型的发展进入应用层推陈出新、商用覆盖全面铺开的关键拐点。一方面，通用基础模型在参数规模、推理效率、多模态融合和长期记忆能力上持续迭代，从单一模态感知升级为视觉、语音、文本深度融合的多模态理解与生成，交互模式也从简单的对话式指令，进化为能够自主感知、决策并执行复杂任务的大模型，为应用层创新提供坚实底座；另一方面，行业化、场景化的应用层大模型呈爆发式增长，从单模型适配所有场景转向“基础大模型+领域专家模型”的双轨并行格局。随着算力成本下降、轻量化蒸馏与边缘推理成熟，模型能够在更低成本、更高频的商业场景中运行，自然语言处理和机器学习技术的进步正在提高 AI 智能体解决复杂问题的能力，使其能够提供更加个性化和智能的解决方案，AI Agent 的应用泛化能力不仅能提升工作者的效率，还可实现各类工作流程的高效运作，正在深刻重构千行百业的运作逻辑。在金融、制造、医疗、政务、教育、电商、能源等传统行业中，应用层大模型逐渐从辅助式工具进化为具备自主任务规划和多角色协同的智能 Agent，显著提升生产效率并重塑业务模式。在 lmarena.ai 的评价体系中，涵盖 claude-opus-4-6、gemini-3-pro、grok-4.1-thinking、ernie-5.0-0110、gpt-5.1-high、qwen3.5-397b-a17b、kimi-k2.5-thinking 等大模型前沿版本在编程、数学、创作等领域取得多元化的成绩，展现出各类大模型用于丰富泛化领域的可能性以及可靠性。

图 1：全球部分大模型能力 Imarena. ai leaderboard 评价概览

Arena Overview

Scroll to the right to see full stats of each model

First PlaceSecond PlaceThird Place

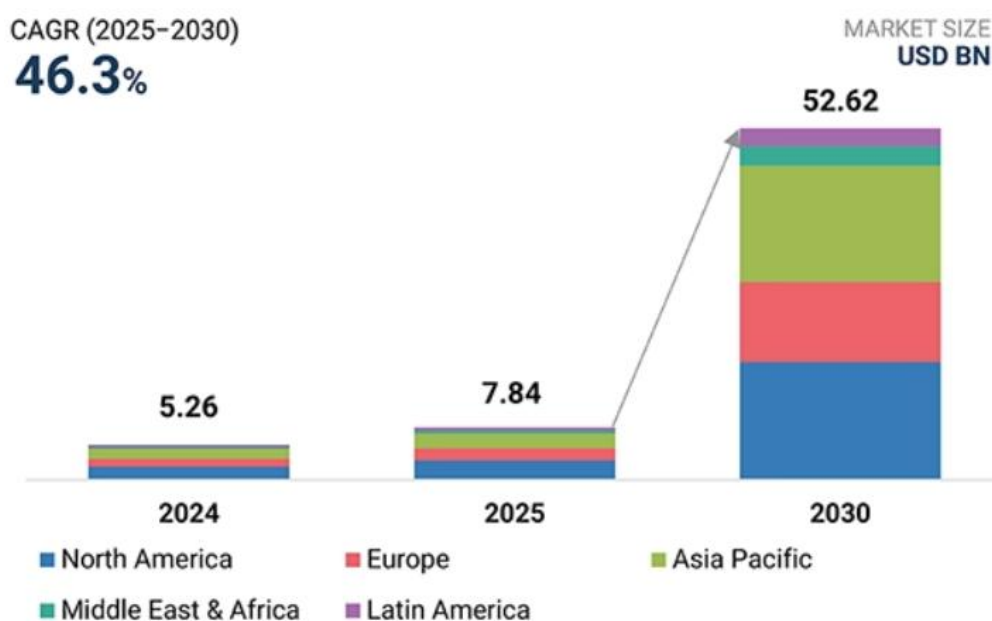
DefaultCompact View

Q Model	610/610	Overall	Expert	Hard Prompts	Coding	Math	Creative Writing	Instruction Following	Longer Query
A claude-opus-4-6	1	1	2	2	4	5	2	2	
A claude-opus-4-6-t...	2	2	1	1	2	1	1	1	
G gemini-3.1-pro-pre...	3	3	3	3	3	3	3	3	
M grok-4.20-beta1	4	13	5	6	9	4	9	17	
G gemini-3-pro	5	7	7	11	6	2	8	5	
@ gpt-5.2-chat-latest...	6	6	4	5	1	9	6	13	
G gemini-3-flash	7	9	10	16	7	7	12	11	
M grok-4.1-thinking	8	17	12	17	21	18	26	27	
W dola-seed-2.0-pre...	9	11	8	7	10	30	15	20	
A claude-opus-4-5-2...	10	5	6	4	13	6	4	4	
A claude-opus-4-5-2...	11	4	9	8	12	8	7	6	
M grok-4.1	12	28	18	23	33	20	25	24	
G gemini-3-flash (thi...	13	21	15	19	15	14	18	14	
A claude-sonnet-4-6	14	12	11	10	5	13	5	8	
@ gpt-5.1-high	15	18	19	26	16	19	16	15	
Z glm-5	16	20	23	27	18	22	17	26	
ernie-5.0-0110	17	35	22	25	14	23	27	32	
qwen3.5-397b-a17b	18	33	20	20	24	28	23	21	
@ kimi-k2.5-thinking	19	10	21	12	8	26	22	18	
A claude-sonnet-4-5...	20	8	13	9	17	15	10	9	
A claude-sonnet-4-5...	21	14	16	15	40	11	13	10	
G gemini-2.5-pro	22	24	29	47	20	10	19	19	
ernie-5.0-preview...	23	36	27	39	57	25	35	45	

资料来源：Imarena. ai leaderboard，东莞证券研究所

AI 迈向 L3 智能体时代，预计 2025-2030 年全球 AI 智能体市场规模增速高达 46.3%。在大模型基础能力提升、API 调用成本逐步下降、开源模型崭露头角降低开发门槛、强大算力及能源保障模型训练及推理的可持续性等多重因素共同作用下，AI 发展进入新阶段。人工智能正从“能聊天、会思考”的 L1、L2 阶段向“能决策、会用工具”的 L3 阶段迈进，实现从思考到行动的质变，促进 AI Agent（智能体）快速落地。根据美国咨询机构 Markets and Markets 最新预测，未来全球智能体市场规模将从 2025 年的 78.4 亿美元，增至 2030 年的 526.2 亿美元，复合年增长率高达 46.3%。按照地区划分，亚太地区 AI 智能体市场规模增速最快，预计 2025-2030 年复合年增长率高达 48.5%。

图 2：2025-2030 年全球 AI 智能体市场规模预测（十亿美元）



资料来源：Markets and Markets《AI Agents Market (2030)》，东莞证券研究所

企业级 Agent 应用前景广阔，助力企业创造直接业务价值。按照应用场景和最终用户划分，AI Agent 主要可以分为消费级 AI Agent（ToC）和企业级 AI Agent（ToB）。消费级 Agent 通常为具有跨领域任务处理能力的通用平台，主要面向的是多样化消费场景，例如撰写调研报告、一键生成 PPT、生成旅游攻略等。消费级 Agent 的目标客户主要为 C 端个人用户，其应用价值在于为用户提供便利、节省时间及增强用户体验。而企业级 Agent 则是针对特定场景提供特定能力，需要垂直聚焦业务场景，与企业的业务系统进行整合，以产生闭环业务价值。企业级 Agent 面向的是 B 端企业客户，其应用价值在于帮助企业实现降本增效、减少错误以及创造直接业务价值。由于企业级 AI Agent 能够为企业带来显著的实际效益，因此企业客户对其的付费意愿更为强烈，其商业化进展相较于面对 C 端个人用户的消费级 Agent 更快。根据 Gartner 最新测算，2024 年仅约 1% 的企业软件内置 AI 智能体功能，但到 2028 年，这一比例有望飙升至 33%，届时约 15% 的日常业务决策将可由 AI 自动完成，企业级 Agent 发展空间广阔。

随着生成式 AI 和大语言模型的飞速发展，AI 算力需求呈指数级爆发，算力基础设施供给持续增长，智能算力密度提升。DeepSeek-R1 通过开源策略和低成本的模型训练，大幅度降低了 AI 模型使用门槛，有望推动 AI 应用加速渗透至更多细分领域，长期利好算力需求增长。根据信通院发布最新数据显示，2023 年，全球计算设备算力总规模达到 1397EFlops，同比显著增长 54%。其中，智能算力规模为 875 EFLOPS，占比全球算力总规模高达 62.6%。伴随着生成式 AI 大模型、垂直行业模型及端侧大模型的应用和推广，预计未来五年全球算力规模仍将以超过 50% 的速度增长，至 2030 年全球算力将超过 16 ZFlops，其中智能算力占比将超过 90%。

图 3：2018—2023 年全球算力规模及增速



资料来源：中国信息通信研究院《先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2024 年）》，东莞证券研究所

AI 算力需求呈指数级爆发直接推动了 AI 集群功耗上扬，从单芯片到机柜级别的功耗密度的激增已经超越了传统数据中心的设计极限。以英伟达产品为例，2026 年是其 AI 硬件产品将从 H100/H200 时代转向 NVIDIA 的 GB200/300 及后续 Vera Rubin 平台所驱动的新周期，与此同时芯片功率将持续突破，从 H100 的 700W TDP，到 B200 的 1000W，再到 GB200 的 1200W，直至 2026 年下半年登场的 Vera Rubin 平台，其 GPU*TDP 将飙升至 2300W，VR200 NVL44 CPX 将高达 3700W。

表 1：英伟达单芯片热设计功耗（TDP）提升

型号	单芯片热设计功耗（TDP）
H100	700W
H200	700W
B200	1000W
GB200	1200W
Vera Rubin（VR200）	2300W
VR200 NVL44 CPX	3700W

资料来源：DOWNS, TrendForce, 东莞证券研究所

数据中心单机柜功率密度增长。芯片功耗提升带来单机柜功率密度不断增长。据中国数据中心工作组（CDCC）调研数据，国内全行业数据中心中，8kW 及以上功率密度的机柜

占比从 2021 年的 11%提升至 2022 年的 25%，高功率机柜占比显著提升。伴随着 AI 大模型加速迭代和广泛落地应用，AI 训练及推理算力需求不断增加，主流 IT 机柜的功率密度预计将从目前的 6-8kW/柜提升至 12-15kW/柜，而超算和智算中心的功率密度预计将超过 30kW。根据赛迪顾问预测指出，到 2025 年，全球数据中心的单机柜平均功率将达到 25kW。单机柜 20kW 的功率密度通常被认为是风冷散热能力的天花板，20kW 以上需要采用液冷来保证数据中心运行的稳定性。

1.2 数据中心 PUE 相关要求趋严

PUE（电能利用效率）是衡量数据中心能源利用效率的重要指标，其定义为数据中心总能耗与 IT 设备能耗的比值。数据中心的耗能部分除了 IT 设备的用电，还包括制冷系统、供电系统、照明系统及其他设施（包括安防设备、灭火、防水等）。根据中国电子技术标准化研究院数据，一个典型的数据中心中，其能耗最大的部分是 IT 设备，约占数据中心总能耗的 50%，其次为制冷系统设备，约占比 37%，剩下的供电系统设备及其他设施约占比 13%。当 PUE 值越接近 1，表明该数据中心用于 IT 设备的能耗占比越高，非 IT 设备的能耗占比越低，意味着数据中心的能源利用效率越高。当 PUE 值越高，意味着用于 IT 设备以外的额外消耗电能越多，因此整体电费支出更大，数据中心运营成本更高。

国内部分地区数据中心的 PUE 具有较大提升空间，国家及各地方政府对数据中心 PUE 趋严。根据中国数据中心工作组 CDCC 发布数据显示，2021 年，全国数据中心平均 PUE 为 1.49。按照地区统计分析，华北、华东地区数据中心平均 PUE 接近 1.40，处于相对较优水平，主要是受益于地理优势、地区建设及管理水平的提升。华中、华南地区受地理位置和上架率等因素影响，数据中心平均 PUE 值接近 1.60，具有较大的提升空间。在“双碳”目标推进及“东数西算”工程实施的背景下，国家及各地方对数据中心 PUE 要求趋严，致力于推动数据中心绿色发展。在国家层面，根据国家发改委、工信部等相关部门文件，要求到 2025 年，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到 1.3 以下，国家枢纽节点及寒冷地区进一步降到 1.25 以下，绿色低碳等级达到 4A 级以上。2023 年 3 月，财政部等联合发布《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》，明确提出鼓励数据中心部署液冷系统。

在国家政策引领下，各地方政府也纷纷出台相应方案或意见，积极向国家政策标准靠拢，部分省份例如宁夏对于数据中心 PUE 值提出更严格要求，对于新建大型、超大型数据中心 PUE 值提出不高于 1.2。此外，上海等地区将液冷机柜数量列入政策要求。2024 年 3 月，上海市通信管理局等 11 个部门联合发布《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案（2024—2025 年）》，其中提出，到 2025 年，上海市新建智算中心 PUE 值达到 1.25 以下，存量改造智算中心 PUE 值达到 1.4 以下。

表 2：中央及各地对数据中心 PUE 要求政策汇总

	发布时间	发布部门	政策	内容
中央层	2019 年 1 月	工信部、国家机关事务管理局、国家能源局	《三部门关于加强绿色数据中心建设的指导意见》	到 2022 年，数据中心平均能耗基本达到国际先进水平，新建大型、超大型数据中心的 PUE 值达到 1.4 以下。

面	2020 年 12 月	发改委、工信部等五部门	《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》	到 2025 年，东西部数据中心实现结构性平衡，大型、超大型数据中心运行电能利用效率 降到 1.3 以下 。
	2021 年 7 月	工信部	《新型数据中心发展三年行动计划（2021—2023 年）》	到 2023 年底，新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.3 以下 ，严寒和寒冷地区力争 降低到 1.25 以下 。
	2021 年 10 月	发改委等五部门	《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》	鼓励重点行业利用绿色数据中心等新型基础设施实现节能降耗。新建大型、超大型数据中心电能利用效率 不超过 1.3 。到 2025 年，数据中心电能利用效率普遍 不超过 1.5 。
	2021 年 11 月	国家机关事务管理局、国家发改委、财政部、生态环境部	《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》	数据中心方面明确提出“新建大型、超大型数据中心全部达到绿色数据中心要求，绿色低碳等级达到 4A 级以上，PUE 达到 1.3 以下 ”。
	2021 年 12 月	发改委等四部门	《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》	到 2025 年，数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率 降到 1.3 以下 ，国家枢纽节点进一步 降到 1.25 以下 ，绿色低碳等级达到 4A 级以上。
	2022 年 6 月	工信部等六部门	《工业能效提升行动计划》	到 2025 年，新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE，指数据中心总耗电量与信息设备耗电量的比值） 优于 1.3 。
	2023 年 3 月	财政部、生态环境部、工信部	《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》	数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。
地方层面	2022 年 9 月	宁夏回族自治区发展改革委、工信厅、网信办、宁夏通管局四部门	《宁夏回族自治区数据中心建设指南》	新建大型、超大型数据中心 PUE 值应 不高于 1.2 ，中型数据中心 PUE 值应 不高于 1.25 。
	2023 年 1 月	广东省发展和改革委员会	《广东省工业和信息化厅关于加强数据中心布局建设的意见》	国家枢纽节点数据中心集群内新建项目平均 PUE 值 不超过 1.25 ，省内其他地区新建项目平均 PUE 值 不超过 1.3 。提升数据中心能效标准，推动已建成并通过节能审查的数据中心，按 PUE 值不高于 1.5 的目标进行改造升级。
	2024 年 3 月	上海市通信管理局等 11 个部门	《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案（2024—2025 年）》	《方案》要求到 2025 年，市新建智算中心 PUE 值达到 1.25 以下 ，存量改造智算中心 PUE 值达到 1.4 以下 。智算中心内绿色能源使用占比超过 20%，液冷机柜数量占比超过 50%。
	2024 年 4 月	北京市经济和信息化局、北京市通信管理局	《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027 年）》	新建和改扩建智算中心 PUE 值一般 不超过 1.25 ，大规模先进智算中心 PUE 值一般 不超过 1.15 ，存量数据中心 PUE 值均 不高于 1.35 。

				鼓励存量数据中心在能耗总量不增加的前提下，改造升级为智算中心，或采用液冷、模块化电源、模块化机房等高效系统设计降低 PUE、CUE 指标
--	--	--	--	--

资料来源：中国政府网，前瞻产业研究院，东莞证券研究所

2、连接器散热成为散热方案中的关键环节

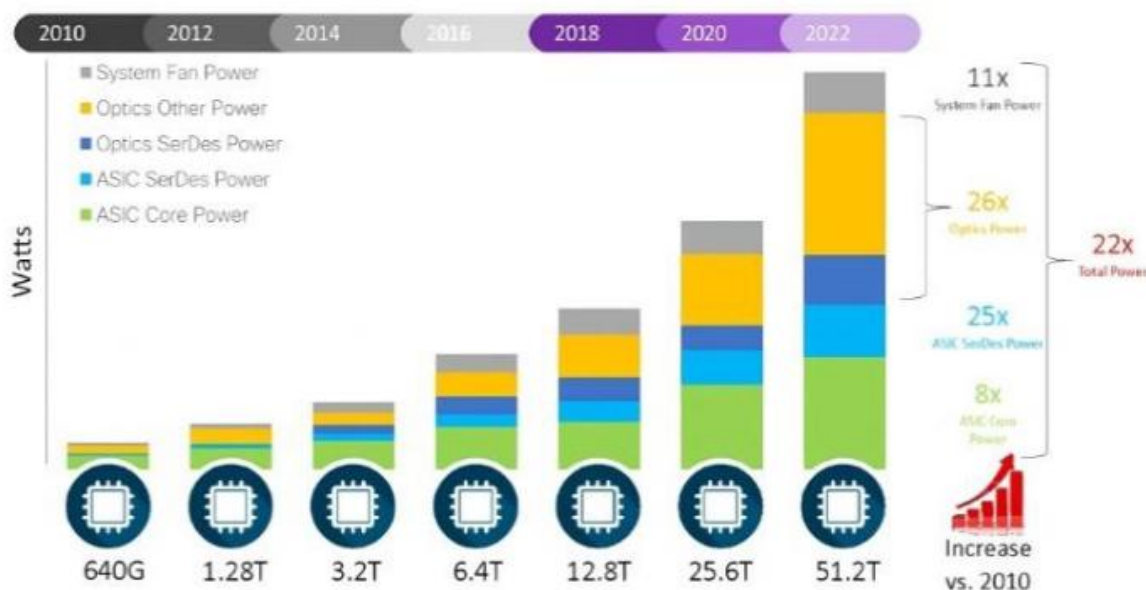
2.1 散热边界拓展：从芯片到互连

在传统的数据中心散热模型中，核心关注点通常集中在 CPU/GPU 等计算核心芯片的如芯片级热电制冷系统、风冷/液冷模组的散热。然而，随着 AI 算力中心架构的演进，包括高速连接器、光模块、互连线缆、PCIe/CCIX/Infinity Fabric 等的互连系统正成为新的发生热量器件，其发热量占比正从历史的边缘角色迅速扩展至核心地位。

随着对更快速、更高效数据处理与存储的需求持续迅猛增长，使用 SerDes 速率作为指标，用于扩展生成式 AI 应用传输速率从 56 Gbps、112 Gbps 向 224 Gbps 过渡，高性能服务器和系统所产生的热量也随之攀升。据 Molex 统计，在与网络基础设施之间采用 224 Gbps PAM-4 互联技术，实现了每通道数据速率翻倍。功耗也在激增，仅光学模块在长距离相干链路中高达 40W，较几年前的 12 W 翻了近 4 倍，功率密度提升近 4 倍。

在光模块领域，随着光模块速率由 100G 向 800G，乃至未来的 1.6T 和 3.2T 演进，光模块技术的升级不仅仅是简单的速率翻倍，更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。传统独立热拔插式光模块在高速信号传输过程中仍容易出现高功耗和信号损耗。传输速率从 100G 提升到 800G 时，单个光模块功耗从 2.5W 提升到 30W，在叶脊架构所需要的光模块数据相较于传统三层架构成倍增长。终端数据在叶脊架构下能够以最高万兆每秒的速度在任意通信模式下进行通信，从而满足数据中心内部机间高速度互连的需求。在 1000 台服务器规模的中小型数据中心中，叶脊架构 40G 光模块的需求大约是传统架构光模块需求的 10 倍，在 1000 台机柜的大型数据中心中，该数据将上升至大约 30 倍，叶脊架构相对应的光模块需求数据将成倍增长，全部加载的情况下光模块消耗将达到整机消耗的 40%以上。随着单光模块传输速率往 1.6T 演进以及叶脊架构下光模块用量的增加，AI 集群所用的光模块整体功耗将成为数据中心中不可忽视的重要部分。

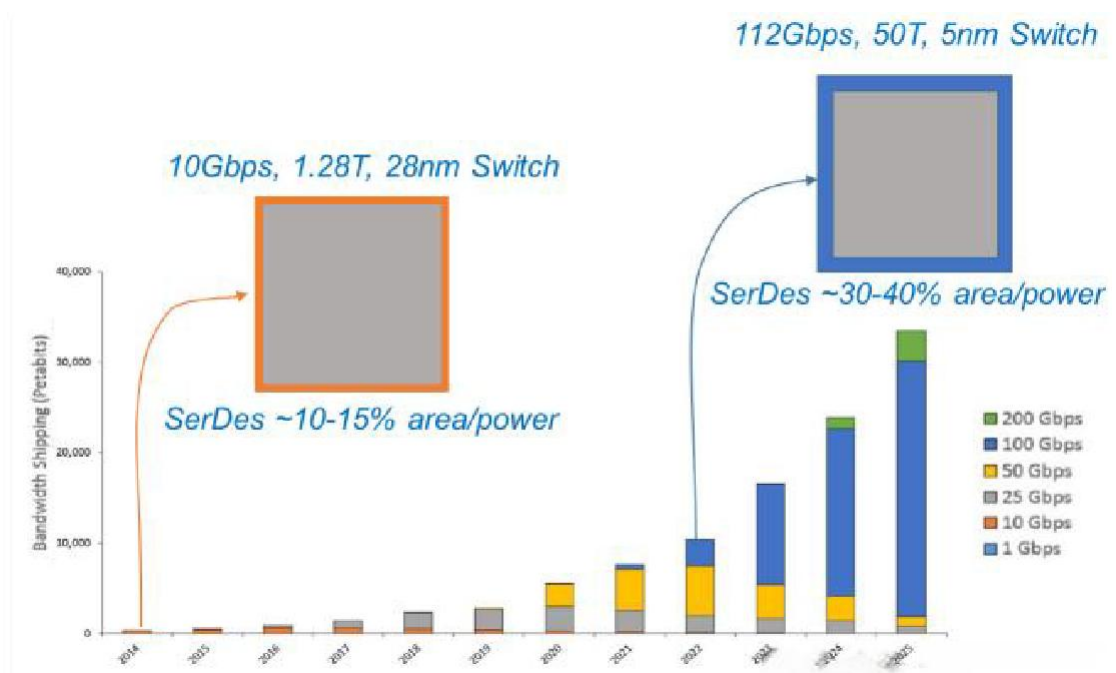
图 4：光设备能源消耗增长



资料来源：CMC，东莞证券研究所

随着数据传输速率从 10Gbps 向规划的 448Gbps 演进，单通道速率提升导致基础功耗急剧增加。据开放数据中心标准推进委员会 ODCC 援引 OFC 数据显示，因单条 lane 速率提升及带宽增长，SerDes 在交换芯片中的功耗占比从 2014 年的 15% 跃升至 2022 年的 40%，所以提升单通道速率时，链路插损增大，SerDes 需消耗更多能量维持信号完整性。向 448G 迈进时，PAM8、PAM16 等调制技术虽可降低 Nyquist 频率要求，但会加剧系统复杂度、功耗及传输错误率，需升级纠错和噪声管理系统，进一步推高功耗。

图 5：单条 lane 速率与 SerDes 功耗比例变化图



资料来源：开放数据中心标准推进委员会 ODCC《下一代智算 DC 高速互联——448G/lane 需求白皮书》，东莞证券研究所

高密度集成带来新的散热问题。在传统以芯片为主要散热目标的方案中，CPU/GPU 通常被假设为唯一的热源，热量主要向下传导至散热器底座，再传导至机柜背板。但是，由于速率提升以及空间设计的需求，如光模块、NVMe SSD 等互连模块在更高速率条件下被直接焊接或卡载在主板上，它们的热量无法通过独立的风扇或热管散发，而是直接通过铜制底座传导至 CPU/GPU 的散热器底座，CPU/GPU 的散热器底座不再是单一芯片的散热器，而是成为了一个算力与互连总成的热源。在采用压缩到 M.2/PCIe 卡方案时，光模块不再是独立的模块，而是变成了类似 M.2 SSD 的卡载形式。这种“卡带式”集成虽然节省了机柜空间，但却导致散热器设计空间被极度压扁，无法采用传统的风扇或大型热管进行散热。在高密度堆叠中，如热管等传统的散热路径被压扁，导致热阻增加。特别是在高频传输下，铜缆的趋肤效应增加了交流电阻，进一步加剧了发热问题。互连系统的高功耗导致的热量难以及时散发，直接在主板上形成高温热斑。这种热斑效应会导致相邻组件的环境温度剧烈波动，最终形成难以预测的系统失控风险。智算中心向超高算力密度演进时，高密度机柜与紧凑布线成为主流，虽提升单柜算力，但气流通道横截面被压缩至传统一半以下，自然通风效率骤降。同时，光模块/电接口因集成更多高速通道、复杂芯片及高密度连接器，体积增大 15%-30%，占用柜内空间并挤压气流通道。双重压力下的常规空冷难以穿透，无法有效散热，引发设备降频，硬件损坏风险激增。

2.2 互连散热：连接器正从被动散热走向主动管理

连接器在工作过程中产生的温升，本质上是电-热-力多物理场耦合的结果。理解热量来源及其量化关系，是设计散热方案的前提。焦耳热是高速信号/大电流通过导体产生的热量，是连接器最根本的热量来源。根据焦耳定律， $P = I^2 R$ ，热量与电流的平方成正比，与电阻成正比。在高速信号场景下，在 224Gbps PAM-4 传输速率下，信号频率高达 56GHz。趋肤效应使电流集中在导体表面约 0.5-1 μm 的薄层内，等效电阻大幅上升。当接触电阻从 10 $\mu\Omega$ 增加到 100 $\mu\Omega$ ，热管结构可使最大温度降低 49.82%，说明在高电流下接触电阻对温升的影响呈非线性放大。在导体材料影响方面，电缆芯线填充氮化铝掺杂硅胶时，平均温度最低，温升降低约 26.97%。此外，连接器区别于电缆的核心特征在于存在可分离的接触界面。根据电接触理论，接触电阻与接触压力、接触材料、接触面积和接触点数量密切相关，在 AI 服务器场景下的挑战主要是高电流密度下，接触电阻热可能引发热失控循环。

更为关键的是来自临近热源传导，具体为芯片/DSP 的传导热量，以光模块为例，其内部的 DSP 芯片功耗持续增长，这些热量一部分通过模块外壳散发，另一部分则通过模块与笼子连接器的接触界面传导至连接器本体。传统可插拔光模块功耗约为 15 pJ/bit，而 CPO 集成系统降至 5-6 pJ/bit，这证明即使连接器本身不产生显著热量，若邻近放置高功耗芯片，也需承担热传导通道的角色。

表 3：连接器热源的主要来源

热源类型	核心驱动	典型场景	占比趋势
焦耳热	大电流、高速信号	电源连接器、224G 高速连接器	持续上升
接触电阻热	接触界面特性	所有可分离连接器	随老化上升
临近热源传导	芯片/DSP 功耗激增	光模块连接器、CPU 周边连接器	快速上升

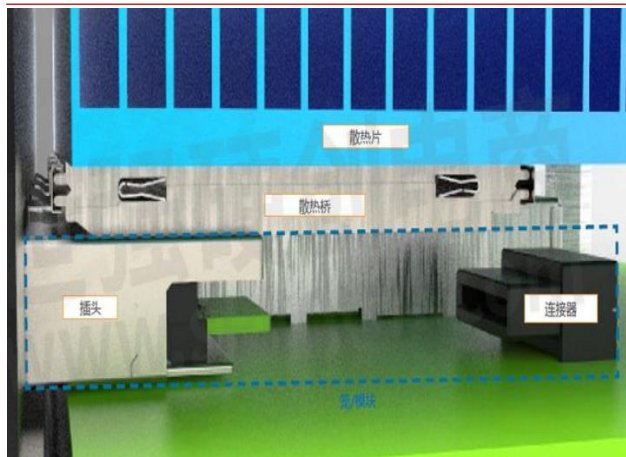
资料来源：Molex，东莞证券研究所

面对上述热源，连接器散热技术正从被动散热走向主动管理，按技术复杂度和散热效率，将现有方案分为两大路线：

一是在被动散热中实现结构优化与材料升级，降低产热以及优化导热路径，不依赖外部能量输入。插针性能提升是实现改进的一个重要途径，为在相同插针尺寸下实现更高功率传输，在保持紧凑体积的同时突破功率极限。为此需要系统性优化接触电阻、插拔力等关键参数。通过几何结构优化与材料性能升级，此类改进显著提升插针效率与散热能力，为高电气化场景提供核心支撑。体电阻是导体本身固有的电阻属性，取决于材料的导电率和导体的截面积，减少体电阻实现材料升级是解决方案之一。例如在材料选择策略上倾向如铜合金、银镀层的高导电率材料或者 PT-610、PEI、PPS、PEEK 等耐高温绝缘材料。

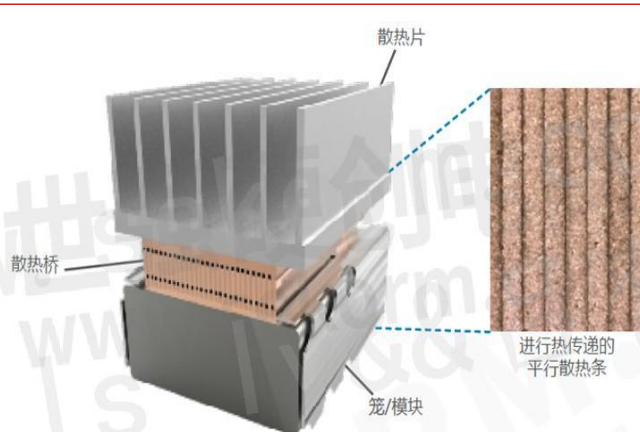
二是在主动散热中选择从接触式冷板到集成式液冷，当被动散热无法满足需求时，必须引入外部冷却介质。对于连接器而言，接触式冷板是使连接器贴合冷板，通过导热垫/导热界面材料将热量传导至冷板，由流动的冷却液带走的有效方案。针对高速率 400G ZR 的散热问题，泰科研发推出了最新散热创新技术，与如间隔垫或散热垫 d1 传统的散热技术相比，其热传导能力提高 2 倍，采用散热桥技术，为客户解决散热方面的需求，随着功率需求增城，热量持续增加，特别是在气流受阻、液体冷却或冷板使用局限的应用中，应用散热桥技术可以大大提升设备的光电口的散热问题。针对结合使用冷板和液体冷却或加热管、联结散热器的应用或直接机箱传导应用进行了优化。莫仕则提出浮动静置式冷板方案，每个接触模块的基座采用弹簧张紧，可独立移动，热量从发热模块到基座的传导路径最短，热阻最小，传热效率最高。集成式液冷即冷却液直接流经连接器/端子内部，实现源头降温，此技术路径主要以内冷却端子和光模块直接液冷为代表。

图 6：弹簧承载式散热桥提供 1.0mm 的 z 轴压缩



资料来源：世强硬创平台，东莞证券研究所

图 7：散热桥方案示意图



资料来源：世强硬创平台，东莞证券研究所

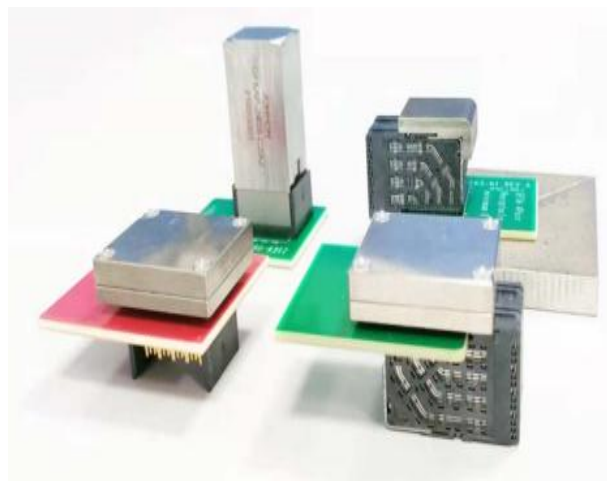
液体冷却不再是可选项目并正在成为新的标准，随着系统超越空气的处理能力，包括连接器在内的每个组件都必须进化以承受更恶劣的热和环境条件。连接器散热的需求在不同应用场景下呈现差异化特征，聚焦 AI 算力相关的三大核心场景：

一是在高速 I/O 连接器可配套光模块的笼子连接器散热以解决 1.6T 光模块功耗突破 20W 内部 DSP 散热需求，同时解决热量传导至 CAGE 连接器，影响信号完整性问题。光模块散热正从模块自带散热片转向连接器侧主动液冷，连接器承担起热传导通道的关键角色。

二是在电源连接器大电流供电端子散热，典型产品以 GPU 供电连接器、机柜电源输入输出连接器为主，主要解决载流能力需达 200A-500A、焦耳热呈平方级增长，空间不变、电流密度激增、接触电阻热在高温下可能引发热失控等难题。

三是目前高速率场景的高速背板散热重要解决方案，典型产品为 112G/224G 高速背板连接器，主要面向高速信号传输产生的焦耳热、多通道密集排布，热耦合严重、背板位于机箱深处、气流受限等挑战。结合如散热过孔、埋铜块的 PCB 散热设计，通过热仿真建模，优化连接器结构对温度场的影响。在行业中泰科的液冷母线解决方案使用高纯度铜合金在单个机架内提供高达 750 千瓦的功率，同时限制热量积聚以避免过热；中航光电 GF3D 系列高速背板连接器，传输速率 25Gbps（可扩展至 112G/224G），该产品具备常温下 500V AC 耐电压、常温下 $\geq 1000 \text{ M}\Omega$ （500V DC），湿热状态下 $\geq 20 \text{ M}\Omega$ （100V DC）绝缘电阻等特性。鸿腾精密高速互连产品中展出 PCIe Gen6 高速连接器与线缆，其具备 51.2T 交换机散热技术，是共封装铜缆（CPC）前瞻产品。

图 8：中航光电 GF3D 系列产品



资料来源：中航光电产品推介资料，东莞证券研究所

图 9：中航光电 GF3D 系列示意图



资料来源：中航光电产品推介资料，东莞证券研究所

3、重点公司

英维克（002837）

公司是国内温控系统龙头企业，聚焦机房温控节能、机柜温控节能、客车空调、轨道交通列车空调及服务四大核心产品线，覆盖数据中心、储能电站、通信基站、轨道交通等多场景温控需求。英维克深耕温控市场多年，技术成熟，在通信基站、储能、数据中心领域有成熟的成果方案和稳定的合作伙伴。储能领域客户包括阳光电源、宁德时代、海博思创、华为、中车株洲所等；通信领域客户包括中国联通、中国电信、中国移动等；数据中心领域客户包括腾讯、阿里巴巴、百度、字节跳动、万国数据、秦淮数据。

公司在液冷技术领域的全链条平台优势明显，从冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到 SoluKing 长效液冷工质、管路、冷源等“端到端”的产品覆盖，2024 年 9 月英特尔中国数据中心液冷创新加速计划中，英维克 Coolinside 全链条液冷解决方案，包括 BHS-AP 平台 CPU 液冷冷板、UQD 快速接头、Manifold 机柜级分水器、液冷 CDU 等产品通过英特尔验证。2024 年 OCP 全球峰会期间，英伟达公司在其官网上公布了有关其 Blackwell1GB200 系统开发成果的相关资讯新闻，公司的 UQD 产品被列入英伟达的 MGX 生态系统合作伙伴。相关产品和技术在算力和储能等行业得到广泛应用，成为公司业绩增长的重要推动力。

2025 年前三季度，公司前三季度，公司实现营业收入 40.26 亿元，同比增加 40.19%；归母净利润 3.99 亿元，同比增加 13.13%；扣非归母净利润 3.84 亿元，同比增加 14.76%。第三季度，公司实现营业收入 14.53 亿元，同比增加 25.34%；归母净利润 1.83 亿元，同比增加 8.35%；扣非归母净利润 1.81 亿元，同比增加 11.29%。

瑞可达（688800）

公司专注于连接系统产品的设计开发和制造，系国内知名连接器生产制造商，行业地位名列前茅。主要产品分为连接器类、线缆组件类、系统模块类等，广泛应用于数据通信、AI 与数据中心和服务器等领域。

通信连接器领域，公司研发了 5G 系统 MASSIVEMIMO 板对板射频盲插连接器、无线基站的光电模块集成连接器等多款新型连接器，在 5G 网络建设中赢得先机，成功实现全球主要通信设备制造商和通信系统制造商的配套。公司后续将持续拓展通信新领域的智能网联驾驶、AI 与数据中心和服务器、6G 通信、商业卫星等系列产品以及工业领域的轨道交通、医疗器械、机器人等系列产品及低空领域的低空飞行器相关产品。AI 与数据中心领域，公司为 AI 系统提供完整的解决方案，包括传输高速数据 400G，800G，1.6T 的 I/O 有源及无源铜缆（AEC，ACC，DAC 等）；传输电源及电力的 POWERWHIP 和 BUSBAR 等；传输 PCIE 协议的 MCIO，GENZ 等产品；提供冷却连接解决方案的 UQD 等产品，同时持续推进高速背板系统、BP 线缆系统、CABLETRAY 系统的研发创新。

2025 年前三季度，公司实现营收 23.21 亿元，同比增长 46.04%；实现归母净利润 2.33 亿元，同比增长 119.89%；实现扣非后归母净利润 2.19 亿元，同比增长 119.26%。经财务部门初步测算，公司预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将同比增加 64.20%到 81.43%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将同比增加 67.85%到 85.54%。

中航光电（002179）

公司是专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案的高科技企业，总部位于洛阳，在北京、深圳、广州、上海、沈阳、泰兴、西安、青岛、东莞、合肥、南昌、成都、无锡、武汉等地设有分公司和子公司，并在德国、越南、韩国及北美地区设有海外分支机构。产品广泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备、新能源汽车、消费电子等高端制造领域。

公司深耕于中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发，自主研发各类连接产品 500 多个系列、35 万多个品种，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站以及国家和国防认可实验室。截至 2025 年底，公司累计获得授权专利 6300 余项，主持或参与制订行业标准 920 余项。公司已通过 GB/T19001 和 GJB9001C 标准的军民质量管理体系认证、GJB546B 国军标生产线认证、AS9100D 国际航空航天质量管理体系认证、IATF16949 汽车行业质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证、ISO/TS22163 轨道交通行业质量管理体系认证、ISO14001 环境体系认证、ISO 50001 能源管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、GJB5000B 软件工程化体系认证、ISO27001 信息安全体系认证、安全生产标准化一级企业审核以及多项 NADCAP、ASP、SPCAP 特种工艺认证。公司多项重点产品已取得全球主要市场的权威产品认证，包括 UL、CUL、CE、TUV、CB、CCC、CQC、IECEX、ATEX、DNV 等。

2025 年前三季度，公司实现营业收入 158.38 亿元，同比增长 12.36%；归母净利润 17.37 亿元，同比下降 30.89%。据公司业绩快报披露，2025 年面对复杂多变的外部环境和行业周期性波动，公司经营顶压前行，全年实现营业收入 213.01 亿元，总体保持稳定增长；实现利润总额、归母净利润 26.64 亿元、21.24 亿元。

4、投资策略

全球算力需求高速增长，推动 AI 算力密度持续攀升，散热从芯片到互连实现边界拓展。

连接器散热成为散热方案中的关键环节，从被动散热走向主动管理，应用在包括高速率通信等场景的解决方案持续被推出，建议关注 AI 集群互连中的连接器散热市场投资机遇。建议关注英维克（002837）、瑞可达（688800）、中航光电（002179）等。

表 4：重点公司盈利预测及投资评级（截至 2026/2/26）

股票代码	股票名称	股价 (元)	EPS (元)			PE (倍)			评级	评级变动
			2024A	2025E	2026E	2024A	2025E	2026E		
002837	英维克	113.70	0.61	0.86	1.35	186.4	132.2	84.2	买入	维持
688800	瑞可达	105.41	1.11	1.87	2.51	95.0	56.4	42.0	买入	维持
002179	中航光电	35.86	1.58	1.40	1.70	22.7	25.6	21.1	买入	维持

资料来源：iFinD，东莞证券研究所

5、风险提示

（1）原材料价格上涨风险：在市场动态和行业发展等多重因素的作用下，产业链上游如芯片、贵金属等原材料的供应可能遭遇紧缺，或其采购成本面临上升压力。若未来主要原材料出现供应不足或价格持续显著上涨，将使企业面临营业收入增长减缓、营业成本上升、毛利率下降等风险，这可能对其盈利潜力产生负面影响。

（2）技术更新迭代风险：AI 技术仍处于快速发展阶段，作为技术驱动型行业，新的革命性技术突破或将会对硬件端产生新的需求，技术突破若带来替代性需求将会对现有光通信产业造成冲击。

（3）行业竞争加剧：随着行业技术的持续演进与管理规范的日益完善，该行业的市场准入门槛逐渐升高。行业内企业面临更高的规模与资金要求，缺乏相应业绩和技术基础的企业将逐步被市场所淘汰。市场竞争态势正逐步加剧，且趋向于品牌化和定制化服务的发展方向。若企业无法保持业务的持续增长并迅速扩大规模，增强自身竞争力，则可能遭遇市场淘汰的风险。

（4）核心技术人员流失风险：连接器散热结构的研发设计及更新升级对核心技术人员的要求较高，核心技术人员稳定与否对企业的正常经营和持续发展存在较大影响。若未来发生较大规模的核心技术人员流失或核心技术外泄，将对企业产品的研发进程、技术领先地位及生产经营活动产生不利影响。

（5）PUE 政策变动风险。国家对数据中心 PUE 指标要求日益趋严，采用液冷方案可以有效降低 PUE 指标。若政策对 PUE 要求放宽，或会影响液冷在数据中心中的渗透速度，进而影响行业内公司相关产品的放量。

东莞证券研究报告评级体系：

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，导致无法给出明确的投资评级；股票不在常规研究覆盖范围之内
行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明：本评级体系的“市场指数”，A 股参照标的为沪深 300 指数；新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告，市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板（含退市整理期）等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告，港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系：“保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报，“谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报，“稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报，“积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报，“激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

证券分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明：

东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

东莞证券股份有限公司研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22115843

网址：www.dgzq.com.cn